Übungsaufgaben: Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $c(H_3O^+) = 10^{-1}$ mol/L. pH?
2. pH = 1. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
3. pOH = 1. pH?
4. $c(H_3O^+) = 10^{-2}$ mol/L. pH?
5. pH = 2. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
6. pOH = 2. pH?
7. $c(H_3O^+) = 10^{-3}$ mol/L. pH?
8. pH = 3. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
9. pOH = 3. pH?
10. $c(H_3O^+) = 10^{-4}$ mol/L. pH?
11. pH = 4. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
12. pOH = 4. pH?
13. $c(H_3O^+) = 10^{-5}$ mol/L. pH?
14. pH = 5. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
15. pOH = 5. pH?
16. $c(H_3O^+) = 10^{-6}$ mol/L. pH?
17. pH = 6. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
18. pOH = 6. pH?
19. $c(H_3O^+) = 10^{-7}$ mol/L. pH?
20. pH = 7. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
21. pOH = 7. pH?
22. $c(H_3O^+) = 10^{-8}$ mol/L. pH?
23. pH = 8. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
24. pOH = 8. pH?
25. $c(H_3O^+) = 10^{-9}$ mol/L. pH?
26. pH = 9. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
27. pOH = 9. pH?
28. $c(H_3O^+) = 10^{-10}$ mol/L. pH?
29. pH = 10. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
30. pOH = 10. pH?
31. $c(H_3O^+) = 10^{-11}$ mol/L. pH?
32. pH = 11. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
33. pOH = 11. pH?
34. $c(H_3O^+) = 10^{-12}$ mol/L. pH?
35. pH = 12. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
36. pOH = 12. pH?
37. $c(H_3O^+) = 10^{-13}$ mol/L. pH?
38. pH = 13. $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$?
39. pOH = 13. pH?
40. pH von Salzsäure mit c = 10^{-1} mol/L?
41. pH von Natronlauge mit c = 10^{-1} mol/L?
42. pH von Salzsäure mit c = 10^{-2} mol/L?
43. pH von Natronlauge mit c = 10^{-2} mol/L?
44. pH von Salzsäure mit c = 10^{-3} mol/L?
45. pH von Natronlauge mit c = 10^{-3} mol/L?
46. pH von Salzsäure mit c = 10^{-4} mol/L?
47. pH von Natronlauge mit c = 10^{-4} mol/L?
48. Gleichung der Autoprotolyse?
49. Ionenprodukt des Wassers (25 °C)?
50. Definition des pH-Werts?
51. Wie viel saurer ist pH 2 als pH 4?
52. Welchen pH hat Blut?
53. Welchen pH hat die Haut?

Grafik pH-Skala



Ordne die Stoffe auf der pH-Skala ein: Magensaft, Essig, Wasser, Blut, Seife, Abflussreiniger.

$c(H_3O^+)$ in Essig (pH 3): _____ in Seife (pH 10): _____

Wievielmal mehr H_3O^+ enthält Essig als Seife?

_____

Übungsaufgaben: Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. $c(H_3O^+) = 4 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
2. Eine Lösung hat pH 3,8. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
3. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,025 mol/L.
4. Salzsäure mit pH 1 wird 1 : 100 verdünnt. Neuer pH?
5. $c(H_3O^+) = 6 \cdot 10^{-2}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
6. Eine Lösung hat pH 5,5. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
7. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,004 mol/L.
8. Salzsäure mit pH 3 wird 1 : 100 verdünnt. Neuer pH?
9. $c(H_3O^+) = 9 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
10. Eine Lösung hat pH 11,2. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
11. Berechne den pH einer $Ba(OH)_2$-Lösung mit c = 0,2 mol/L.
12. Natronlauge mit pH 13 wird 1 : 1000 verdünnt. Neuer pH?
13. $c(H_3O^+) = 5 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
14. Eine Lösung hat pH 8,4. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
15. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,03 mol/L.
16. Natronlauge mit pH 12 wird 1 : 100 verdünnt. Neuer pH?
17. $c(H_3O^+) = 8 \cdot 10^{-1}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
18. Eine Lösung hat pH 10,6. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
19. Berechne den pH einer $Ba(OH)_2$-Lösung mit c = 0,004 mol/L.
20. $c(H_3O^+) = 6 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
21. Eine Lösung hat pH 9,7. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
22. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,05 mol/L.
23. Salzsäure mit pH 1 wird 1 : 1000 verdünnt. Neuer pH?
24. $c(H_3O^+) = 6 \cdot 10^{-1}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
25. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,02 mol/L.
26. Natronlauge mit pH 11 wird 1 : 1000 verdünnt. Neuer pH?
27. $c(H_3O^+) = 6 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
28. Eine Lösung hat pH 1,5. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
29. Salzsäure mit pH 2 wird 1 : 10 verdünnt. Neuer pH?
30. $c(H_3O^+) = 7 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
31. Salzsäure mit pH 3 wird 1 : 1000 verdünnt. Neuer pH?
32. $c(H_3O^+) = 6 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
33. Eine Lösung hat pH 9,1. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
34. Berechne den pH einer $Ba(OH)_2$-Lösung mit c = 0,02 mol/L.
35. Natronlauge mit pH 13 wird 1 : 100 verdünnt. Neuer pH?
36. $c(H_3O^+) = 4 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
37. $c(H_3O^+) = 2 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
38. $c(H_3O^+) = 2 \cdot 10^{-1}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
39. Salzsäure mit pH 2 wird 1 : 1000 verdünnt. Neuer pH?
40. Berechne den pH einer $Ba(OH)_2$-Lösung mit c = 0,025 mol/L.
41. $c(H_3O^+) = 4 \cdot 10^{-1}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
42. Eine Lösung hat pH 13,1. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
43. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,2 mol/L.
44. $c(H_3O^+) = 2 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
45. Berechne den pH einer $Ba(OH)_2$-Lösung mit c = 0,05 mol/L.
46. $c(H_3O^+) = 9 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
47. Eine Lösung hat pH 12,3. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
48. Salzsäure mit pH 1 wird 1 : 10 verdünnt. Neuer pH?
49. Eine Lösung hat pH 2,5. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
50. Salzsäure mit pH 3 wird 1 : 10 verdünnt. Neuer pH?
51. $c(H_3O^+) = 4 \cdot 10^{-6}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
52. $c(H_3O^+) = 5 \cdot 10^{-2}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
53. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,005 mol/L.
54. $c(H_3O^+) = 7 \cdot 10^{-1}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
55. Natronlauge mit pH 11 wird 1 : 10 verdünnt. Neuer pH?
56. $c(H_3O^+) = 9 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
57. $c(H_3O^+) = 8 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
58. $c(H_3O^+) = 8 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
59. $c(H_3O^+) = 8 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
60. Eine Lösung hat pH 4,7. Berechne $c(H_3O^+)$ und $c(OH^-)$.
61. $c(H_3O^+) = 7 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
62. Berechne den pH einer $Ba(OH)_2$-Lösung mit c = 0,005 mol/L.
63. $c(H_3O^+) = 8 \cdot 10^{-2}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
64. $c(H_3O^+) = 3 \cdot 10^{-1}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
65. Salzsäure mit pH 2 wird 1 : 100 verdünnt. Neuer pH?
66. Berechne den pH einer KOH-Lösung mit c = 0,08 mol/L.
67. Natronlauge mit pH 12 wird 1 : 10 verdünnt. Neuer pH?
68. $c(H_3O^+) = 4 \cdot 10^{-2}$ mol/L. Berechne pH und pOH.
69. Natronlauge mit pH 11 wird 1 : 100 verdünnt. Neuer pH?
70. $c(H_3O^+) = 3 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Berechne pH und pOH.

Übungsaufgaben: Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. 100 mL Salzsäure (c = 0,01 mol/L) werden mit 50 mL Natronlauge (c = 0,03 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
2. Wie viel Wasser muss man zu 1 L Salzsäure (pH 1) geben, um pH 3 zu erhalten?
3. Begründe, warum man den pH-Wert als logarithmische Größe definiert hat.
4. 25 mL Salzsäure (c = 0,10 mol/L) werden mit 25 mL Natronlauge (c = 0,12 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
5. 10 mL Salzsäure (c = 0,50 mol/L) werden mit 10 mL Natronlauge (c = 0,40 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
6. 20 mL Salzsäure (c = 0,20 mol/L) werden mit 30 mL Natronlauge (c = 0,10 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
7. Wie ändert sich der pH, wenn man zu 1 L Wasser (pH 7) einen Tropfen (0,05 mL) Salzsäure mit c = 1 mol/L gibt?
8. Bei 50 °C ist $K_W = 5{,}5 \cdot 10^{-14}$. Welchen pH hat reines Wasser? Ist es sauer?
9. Berechne den pH von Schwefelsäure mit c = 0,005 mol/L (vollständige Protolyse beider Stufen angenommen).
10. 40 mL Salzsäure (c = 0,05 mol/L) werden mit 60 mL Natronlauge (c = 0,05 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
11. Wie viel mL konzentrierte Salzsäure (c = 10 mol/L) braucht man für 1 L Salzsäure mit pH 2?
12. Warum nimmt man für pH-Messungen genauer ein pH-Meter als Indikatorpapier?
13. Ein Schwimmbad (500 m^3) hat pH 8,0 und soll auf pH 7,0 gebracht werden. Wie viel mol OH^- müssen etwa neutralisiert werden (ohne Puffer)?
14. Warum ist Regenwasser auch ohne Luftverschmutzung leicht sauer (pH ≈ 5,6)?
15. Begründe, warum reines Wasser bei 25 °C den pH 7 hat.
16. Warum hat Salzsäure mit $c = 10^{-8}$ mol/L nicht pH 8?
17. 50 mL Salzsäure (c = 0,10 mol/L) werden mit 40 mL Natronlauge (c = 0,10 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
18. Erkläre mit K_W, warum in einer sauren Lösung trotzdem OH^--Ionen vorhanden sind.
19. Erkläre, warum die Leitfähigkeit von reinem Wasser sehr gering, aber nicht null ist.
20. 15 mL Salzsäure (c = 0,20 mol/L) werden mit 35 mL Natronlauge (c = 0,10 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.
21. Wie viel Gramm NaOH braucht man für 500 mL Natronlauge mit pH 13?
22. 30 mL Salzsäure (c = 0,10 mol/L) werden mit 10 mL Natronlauge (c = 0,20 mol/L) gemischt. Berechne den pH der Mischung.

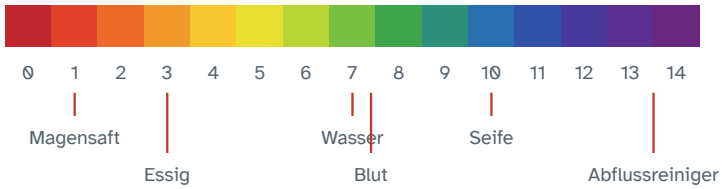
Lösungen: Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. pH = **1** (sauer)
2. $c(H_3O^+)$ = **10^{-1}**, $c(OH^-)$ = **10^{-13}** mol/L
3. pH = 14 – 1 = **13**
4. pH = **2** (sauer)
5. $c(H_3O^+)$ = **10^{-2}**, $c(OH^-)$ = **10^{-12}** mol/L
6. pH = 14 – 2 = **12**
7. pH = **3** (sauer)
8. $c(H_3O^+)$ = **10^{-3}**, $c(OH^-)$ = **10^{-11}** mol/L
9. pH = 14 – 3 = **11**
10. pH = **4** (sauer)
11. $c(H_3O^+)$ = **10^{-4}**, $c(OH^-)$ = **10^{-10}** mol/L
12. pH = 14 – 4 = **10**
13. pH = **5** (sauer)
14. $c(H_3O^+)$ = **10^{-5}**, $c(OH^-)$ = **10^{-9}** mol/L
15. pH = 14 – 5 = **9**
16. pH = **6** (sauer)
17. $c(H_3O^+)$ = **10^{-6}**, $c(OH^-)$ = **10^{-8}** mol/L
18. pH = 14 – 6 = **8**
19. pH = **7** (neutral)
20. $c(H_3O^+)$ = **10^{-7}**, $c(OH^-)$ = **10^{-7}** mol/L
21. pH = 14 – 7 = **7**
22. pH = **8** (basisch)
23. $c(H_3O^+)$ = **10^{-8}**, $c(OH^-)$ = **10^{-6}** mol/L
24. pH = 14 – 8 = **6**
25. pH = **9** (basisch)
26. $c(H_3O^+)$ = **10^{-9}**, $c(OH^-)$ = **10^{-5}** mol/L
27. pH = 14 – 9 = **5**
28. pH = **10** (basisch)
29. $c(H_3O^+)$ = **10^{-10}**, $c(OH^-)$ = **10^{-4}** mol/L
30. pH = 14 – 10 = **4**
31. pH = **11** (basisch)
32. $c(H_3O^+)$ = **10^{-11}**, $c(OH^-)$ = **10^{-3}** mol/L
33. pH = 14 – 11 = **3**
34. pH = **12** (basisch)
35. $c(H_3O^+)$ = **10^{-12}**, $c(OH^-)$ = **10^{-2}** mol/L
36. pH = 14 – 12 = **2**
37. pH = **13** (basisch)
38. $c(H_3O^+)$ = **10^{-13}**, $c(OH^-)$ = **10^{-1}** mol/L
39. pH = 14 – 13 = **1**
40. vollständige Protolyse: $c(H_3O^+) = 10^{-1}$ ⇒ **pH = 1**
41. pOH = 1 ⇒ **pH = 13**
42. vollständige Protolyse: $c(H_3O^+) = 10^{-2}$ ⇒ **pH = 2**
43. pOH = 2 ⇒ **pH = 12**
44. vollständige Protolyse: $c(H_3O^+) = 10^{-3}$ ⇒ **pH = 3**
45. pOH = 3 ⇒ **pH = 11**
46. vollständige Protolyse: $c(H_3O^+) = 10^{-4}$ ⇒ **pH = 4**
47. pOH = 4 ⇒ **pH = 10**
48. **$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$**
49. $K_W = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-)$ = **10^{-14} mol²/L²**
50. **$pH = -\lg c(H_3O^+)$**
51. **100-mal**
52. **7,4**
53. etwa **5,5**

Grafik pH-Skala



Essig: **10^{-3} mol/L**, Seife: **10^{-10} mol/L**; Verhältnis 10^7: **10 Millionen Mal** mehr.

Lösungen: Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. pH = $-\lg(4 \cdot 10^{-4})$ = **3,40**; pOH = **10,60**
2. $c(H_3O^+) = 10^{-3,8}$ = **$1{,}58 \cdot 10^{-4}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$6{,}31 \cdot 10^{-11}$ mol/L**
3. $c(OH^-) = c = 0{,}025$; pOH = 1,60; **pH = 12,40**
4. $c(H_3O^+) : 100 \Rightarrow$ **pH = 3**
5. pH = $-\lg(6 \cdot 10^{-2})$ = **1,22**; pOH = **12,78**
6. $c(H_3O^+) = 10^{-5,5}$ = **$3{,}16 \cdot 10^{-6}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$3{,}16 \cdot 10^{-9}$ mol/L**
7. $c(OH^-) = c = 4 \cdot 10^{-3}$; pOH = 2,40; **pH = 11,60**
8. $c(H_3O^+) : 100 \Rightarrow$ **pH = 5**
9. pH = $-\lg(9 \cdot 10^{-4})$ = **3,05**; pOH = **10,95**
10. $c(H_3O^+) = 10^{-11,2}$ = **$6{,}31 \cdot 10^{-12}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$1{,}58 \cdot 10^{-3}$ mol/L**
11. $c(OH^-) = 2 \cdot c = 0{,}4$; pOH = 0,40; **pH = 13,60**
12. $c(OH^-) : 1000 \Rightarrow$ pOH + 3 $\Rightarrow$ **pH = 10**
13. pH = $-\lg(5 \cdot 10^{-5})$ = **4,30**; pOH = **9,70**
14. $c(H_3O^+) = 10^{-8,4}$ = **$3{,}98 \cdot 10^{-9}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$2{,}51 \cdot 10^{-6}$ mol/L**
15. $c(OH^-) = c = 0{,}03$; pOH = 1,52; **pH = 12,48**
16. $c(OH^-) : 100 \Rightarrow$ pOH + 2 $\Rightarrow$ **pH = 10**
17. pH = $-\lg(8 \cdot 10^{-1})$ = **0,10**; pOH = **13,90**
18. $c(H_3O^+) = 10^{-10,6}$ = **$2{,}51 \cdot 10^{-11}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$3{,}98 \cdot 10^{-4}$ mol/L**
19. $c(OH^-) = 2 \cdot c = 8 \cdot 10^{-3}$; pOH = 2,10; **pH = 11,90**
20. pH = $-\lg(6 \cdot 10^{-3})$ = **2,22**; pOH = **11,78**
21. $c(H_3O^+) = 10^{-9,7}$ = **$2 \cdot 10^{-10}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$5{,}01 \cdot 10^{-5}$ mol/L**
22. $c(OH^-) = c = 0{,}05$; pOH = 1,30; **pH = 12,70**
23. $c(H_3O^+) : 1000 \Rightarrow$ **pH = 4**
24. pH = $-\lg(6 \cdot 10^{-1})$ = **0,22**; pOH = **13,78**
25. $c(OH^-) = c = 0{,}02$; pOH = 1,70; **pH = 12,30**
26. $c(OH^-) : 1000 \Rightarrow$ pOH + 3 $\Rightarrow$ **pH = 8**
27. pH = $-\lg(6 \cdot 10^{-5})$ = **4,22**; pOH = **9,78**
28. $c(H_3O^+) = 10^{-1,5}$ = **0,03162 mol/L**; $c(OH^-)$ = **$3{,}16 \cdot 10^{-13}$ mol/L**
29. $c(H_3O^+) : 10 \Rightarrow$ **pH = 3**
30. pH = $-\lg(7 \cdot 10^{-5})$ = **4,15**; pOH = **9,85**
31. $c(H_3O^+) : 1000 \Rightarrow$ **pH = 6**
32. pH = $-\lg(6 \cdot 10^{-4})$ = **3,22**; pOH = **10,78**
33. $c(H_3O^+) = 10^{-9,1}$ = **$7{,}94 \cdot 10^{-10}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$1{,}26 \cdot 10^{-5}$ mol/L**
34. $c(OH^-) = 2 \cdot c = 0{,}04$; pOH = 1,40; **pH = 12,60**
35. $c(OH^-) : 100 \Rightarrow$ pOH + 2 $\Rightarrow$ **pH = 11**
36. pH = $-\lg(4 \cdot 10^{-5})$ = **4,40**; pOH = **9,60**
37. pH = $-\lg(2 \cdot 10^{-3})$ = **2,70**; pOH = **11,30**
38. pH = $-\lg(2 \cdot 10^{-1})$ = **0,70**; pOH = **13,30**
39. $c(H_3O^+) : 1000 \Rightarrow$ **pH = 5**
40. $c(OH^-) = 2 \cdot c = 0{,}05$; pOH = 1,30; **pH = 12,70**
41. pH = $-\lg(4 \cdot 10^{-1})$ = **0,40**; pOH = **13,60**
42. $c(H_3O^+) = 10^{-13,1}$ = **$7{,}94 \cdot 10^{-14}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **0,1259 mol/L**
43. $c(OH^-) = c = 0{,}2$; pOH = 0,70; **pH = 13,30**
44. pH = $-\lg(2 \cdot 10^{-5})$ = **4,70**; pOH = **9,30**
45. $c(OH^-) = 2 \cdot c = 0{,}1$; pOH = 1,00; **pH = 13,00**
46. pH = $-\lg(9 \cdot 10^{-5})$ = **4,05**; pOH = **9,95**
47. $c(H_3O^+) = 10^{-12,3}$ = **$5{,}01 \cdot 10^{-13}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **0,01995 mol/L**
48. $c(H_3O^+) : 10 \Rightarrow$ **pH = 2**
49. $c(H_3O^+) = 10^{-2,5}$ = **$3{,}16 \cdot 10^{-3}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$3{,}16 \cdot 10^{-12}$ mol/L**
50. $c(H_3O^+) : 10 \Rightarrow$ **pH = 4**
51. pH = $-\lg(4 \cdot 10^{-6})$ = **5,40**; pOH = **8,60**
52. pH = $-\lg(5 \cdot 10^{-2})$ = **1,30**; pOH = **12,70**
53. $c(OH^-) = c = 5 \cdot 10^{-3}$; pOH = 2,30; **pH = 11,70**
54. pH = $-\lg(7 \cdot 10^{-1})$ = **0,15**; pOH = **13,85**
55. $c(OH^-) : 10 \Rightarrow$ pOH + 1 $\Rightarrow$ **pH = 10**
56. pH = $-\lg(9 \cdot 10^{-3})$ = **2,05**; pOH = **11,95**
57. pH = $-\lg(8 \cdot 10^{-4})$ = **3,10**; pOH = **10,90**
58. pH = $-\lg(8 \cdot 10^{-3})$ = **2,10**; pOH = **11,90**
59. pH = $-\lg(8 \cdot 10^{-5})$ = **4,10**; pOH = **9,90**
60. $c(H_3O^+) = 10^{-4,7}$ = **$2 \cdot 10^{-5}$ mol/L**; $c(OH^-)$ = **$5{,}01 \cdot 10^{-10}$ mol/L**
61. pH = $-\lg(7 \cdot 10^{-3})$ = **2,15**; pOH = **11,85**
62. $c(OH^-) = 2 \cdot c = 0{,}01$; pOH = 2,00; **pH = 12,00**
63. pH = $-\lg(8 \cdot 10^{-2})$ = **1,10**; pOH = **12,90**
64. pH = $-\lg(3 \cdot 10^{-1})$ = **0,52**; pOH = **13,48**
65. $c(H_3O^+) : 100 \Rightarrow$ **pH = 4**
66. $c(OH^-) = c = 0{,}08$; pOH = 1,10; **pH = 12,90**
67. $c(OH^-) : 10 \Rightarrow$ pOH + 1 $\Rightarrow$ **pH = 11**
68. pH = $-\lg(4 \cdot 10^{-2})$ = **1,40**; pOH = **12,60**
69. $c(OH^-) : 100 \Rightarrow$ pOH + 2 $\Rightarrow$ **pH = 9**
70. pH = $-\lg(3 \cdot 10^{-5})$ = **4,52**; pOH = **9,48**

Lösungen: Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $n(H_3O^+) = 1 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss OH^-: $3{,}33 \cdot 10^{-3}$ mol/L ⇒ pOH 2,48 ⇒ **pH = 11,52**
2. pH + 2 ⇒ Verdünnung 1 : 100 ⇒ Endvolumen 100 L ⇒ **99 L Wasser**.
3. $c(H_3O^+)$ überspannt in der Praxis **14 Zehnerpotenzen** (1 bis 10^{-14} mol/L); der Logarithmus macht daraus eine handliche Skala von 0 bis 14.
4. $n(H_3O^+) = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 3 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss OH^-: 0,01 mol/L ⇒ pOH 2,00 ⇒ **pH = 12,00**
5. $n(H_3O^+) = 5 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 4 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss H_3O^+: $(5 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3})$ mol : 0,02 L = 0,05 mol/L ⇒ **pH = 1,30**
6. $n(H_3O^+) = 4 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 3 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss H_3O^+: $(4 \cdot 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3})$ mol : 0,05 L = 0,02 mol/L ⇒ **pH = 1,70**
7. $n = 5 \cdot 10^{-5}$ mol in ≈ 1 L ⇒ $c(H_3O^+) = 5 \cdot 10^{-5}$ mol/L ⇒ **pH ≈ 4,3**. Ungepuffertes Wasser reagiert sehr empfindlich.
8. $c(H_3O^+) = \sqrt{(5{,}5 \cdot 10^{-14})} = 2{,}3 \cdot 10^{-7}$ ⇒ **pH ≈ 6,6**. Trotzdem **neutral**, denn $c(H_3O^+) = c(OH^-)$. Die Autoprotolyse ist endotherm.
9. $c(H_3O^+) = 2 \cdot 0{,}005 = 0{,}01$ mol/L ⇒ **pH = 2**.
10. $n(H_3O^+) = 2 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 3 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss OH^-: 0,01 mol/L ⇒ pOH 2,00 ⇒ **pH = 12,00**
11. c = 0,01 mol/L ⇒ n = 0,01 mol ⇒ V = 0,01 : 10 L = **1 mL**.
12. Indikatorpapier zeigt nur ganze bis halbe Stufen über die **Farbe**; ein pH-Meter misst die H_3O^+-Aktivität elektrisch auf **0,01 pH** genau.
13. $c(OH^-)$ sinkt von 10^{-6} auf 10^{-7} mol/L: $\Delta c = 9 \cdot 10^{-7}$ mol/L · $5 \cdot 10^5$ L ≈ **0,45 mol** (real deutlich mehr wegen gelöster Puffer).
14. Gelöstes **CO_2** bildet Kohlensäure: $CO_2 + 2\,H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+$.
15. Bei der Autoprotolyse entstehen gleich viele H_3O^+ und OH^-: $c^2 = 10^{-14}$ ⇒ $c(H_3O^+)$ = **10^{-7} mol/L** ⇒ pH = 7.
16. Die Autoprotolyse liefert schon 10^{-7} mol/L H_3O^+, mehr als die Säure. Gesamt etwas über 10^{-7} mol/L: **pH knapp unter 7** (≈ 6,98). Säuren werden durch Verdünnen nie basisch.
17. $n(H_3O^+) = 5 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 4 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss H_3O^+: $(5 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3})$ mol : 0,09 L = 0,01111 mol/L ⇒ **pH = 1,95**
18. $K_W = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-)$ ist immer 10^{-14}: Bei pH 3 ist $c(OH^-)$ = **10^{-11} mol/L**, klein, aber nicht null.
19. Durch die Autoprotolyse gibt es je **10^{-7} mol/L H_3O^+ und OH^-**: wenige, aber bewegliche Ionen.
20. $n(H_3O^+) = 3 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 3{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss OH^-: 0,01 mol/L ⇒ pOH 2,00 ⇒ **pH = 12,00**
21. pOH = 1 ⇒ c = 0,1 mol/L; n = 0,05 mol; m = 0,05 · 40 g/mol = **2,0 g**.
22. $n(H_3O^+) = 3 \cdot 10^{-3}$ mol, $n(OH^-) = 2 \cdot 10^{-3}$ mol; Überschuss H_3O^+: $(3 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-3})$ mol : 0,04 L = 0,025 mol/L ⇒ **pH = 1,60**